Caso de Estudio – Aplicación de la Teoría General de Sistemas

Empresa: SoftGestión S.A.S.

Tema: Gestión centralizada de requerimientos

Aprendiz: Esquivel Edwin Alejandro - Covaleda Jose Esneider

Presentación del Caso

Descripción de la empresa

SoftGestión S.A.S. es una empresa regional dedicada al desarrollo de software especializado para gestión académica en instituciones educativas.

Situación actual

La empresa gestiona los requerimientos mediante correos electrónicos y hojas de cálculo compartidas.

Pérdida de información

Documentos dispersos sin respaldo centralizado

Retrasos en desarrollo

Falta de priorización clara y trazabilidad

Confusión en prioridades

Requerimientos sin criterio definido

Falta de trazabilidad

Imposibilidad de rastrear estado de solicitudes

Necesidad: Construir un sistema web para gestión centralizada de requerimientos que integre todas las áreas y mejore la eficiencia operacional.

Made with GAMMA

Síntesis del OVA: Teoría General de Sistemas

La Teoría General de Sistemas (TGS) estudia las organizaciones como sistemas compuestos por partes interrelacionadas que trabajan coordinadamente para lograr un objetivo común.

Sistema

Conjunto de elementos interrelacionados que forman un todo organizado

Flujo de información

Entradas → Proceso → Salidas en una secuencia lógica

Retroalimentación

Retorno de información para ajustar y mejorar el proceso

Entorno

Contexto externo que influye y es influenciado por el sistema

Frontera

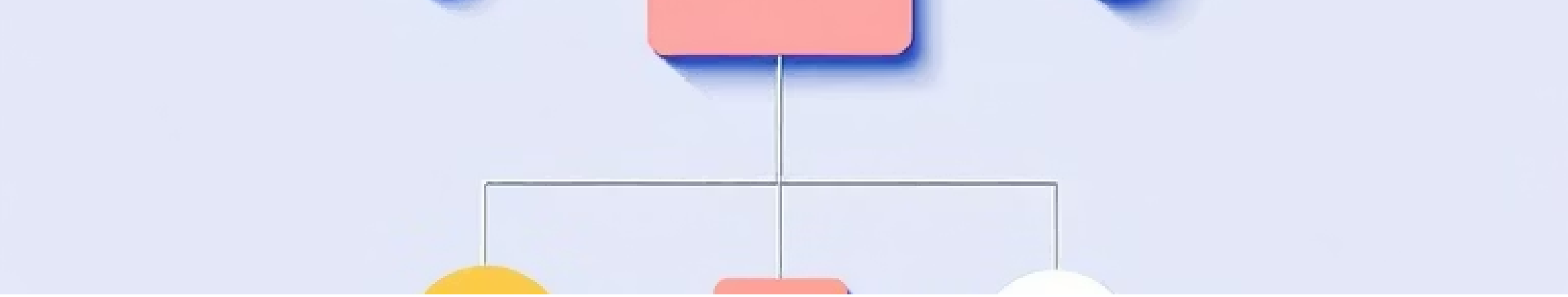
Límite que separa el sistema de su entorno

Subsistemas

Componentes que forman el sistema mayor

Idea central: Una organización funciona mejor cuando sus procesos están estructurados como un sistema integrado, donde cada componente contribuye al objetivo común.

Made with GAMMA



Identificación del Sistema Organizacional

Sistema organizacional identificado

La empresa SoftGestión S.A.S. como sistema de desarrollo de software académico.

Este sistema está compuesto por personas, procesos, tecnología y clientes que interactúan dinámicamente para producir soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades educativas.

Personas

Equipo de desarrollo, soporte y dirección

Procesos

Gestión de requerimientos y desarrollo

Tecnología

Herramientas de software y plataformas

Clientes

Instituciones educativas y usuarios finales

Objetivo del sistema: Desarrollar software académico eficiente y adaptado a las necesidades específicas de las instituciones educativas.

Made with GAMMA

Subsistemas Identificados

Dentro del sistema organizacional existen subsistemas interdependientes que colaboran para el funcionamiento efectivo del sistema mayor.

Subsistema Comercial

- Recibe solicitudes de clientes potenciales y actuales
- Negocia contratos y define alcances
- Prioriza requerimientos según criterio comercial

Subsistema Desarrollo

- Analiza requerimientos técnicos
- Diseña arquitectura y soluciones
- Programa, prueba y documenta el software

Subsistema Soporte

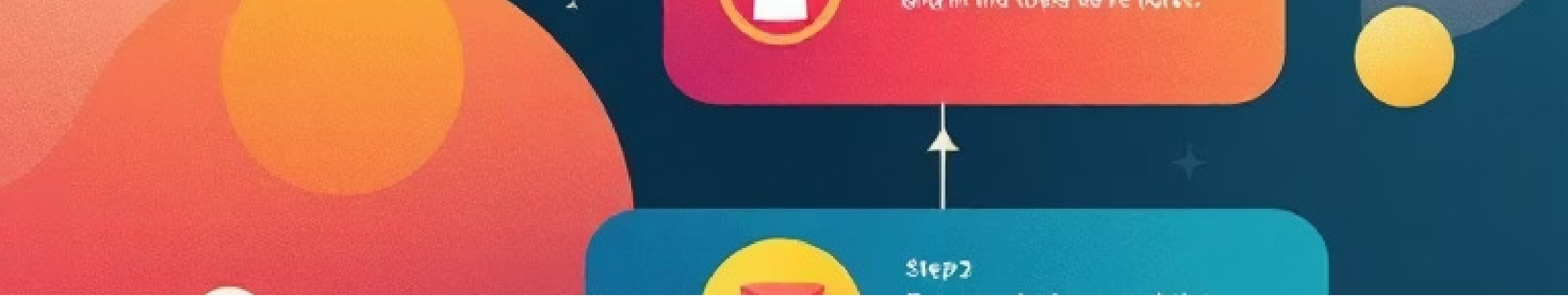
- Atiende incidentes reportados
- Recibe retroalimentación de usuarios
- Comunica fallas al equipo de desarrollo

Subsistema Dirección

- Toma decisiones estratégicas
- Define prioridades corporativas
- Evalúa resultados mediante indicadores

Cada subsistema depende de los demás para funcionar correctamente, creando una red de interdependencias que garantiza el flujo de información y la coordinación efectiva.

Made with GAMMA



Proceso: Gestión de Requerimientos

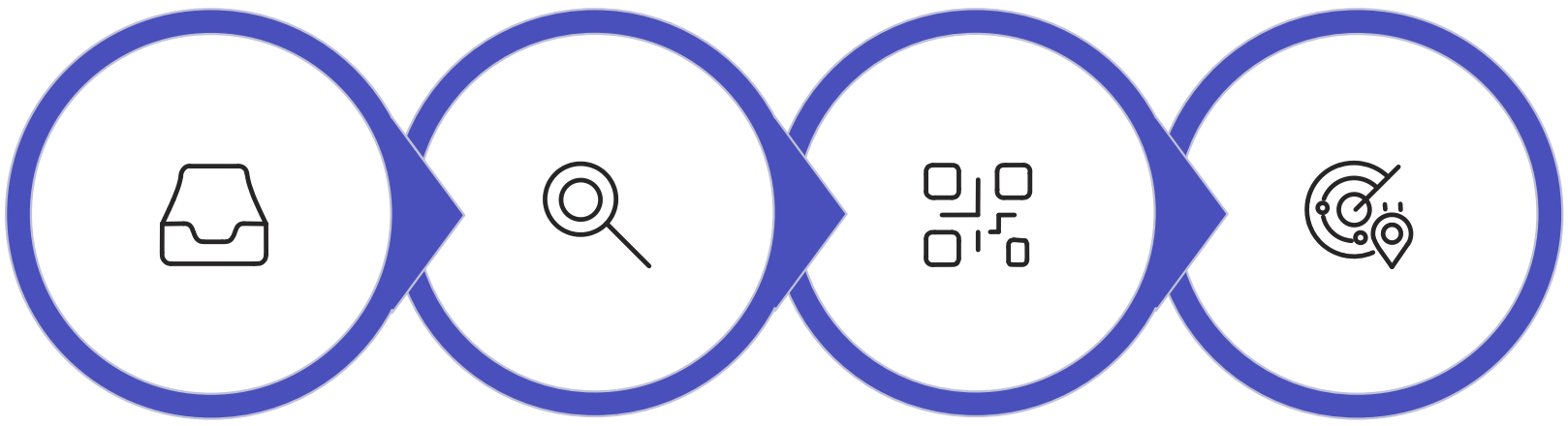
Proceso identificado

Gestión de Requerimientos

Definición

Conjunto de actividades coordinadas que permiten recibir, analizar, priorizar, desarrollar y hacer seguimiento continuo a las solicitudes de los clientes.

Estado actual: Este proceso es informal y descentralizado, utilizando herramientas dispersas sin integración centralizada.



Recepción **Análisis** **Desarrollo** **Seguimiento**

Problema central: No existe un sistema centralizado que integre toda la información de requerimientos, generando pérdida de datos y retrasos en el desarrollo.

Made with GAMMA

Caracterización del Proceso: Objetivo y Entradas

Objetivo

Centralizar, organizar y priorizar los requerimientos para mejorar eficiencia operacional y garantizar trazabilidad completa en todo el ciclo de vida del requerimiento.

Entradas

- Solicitudes de clientes (correos, llamadas, mensajes)
- Correos electrónicos con requerimientos
- Documentos de requisitos técnicos
- Reportes de errores y fallas
- Solicitudes de mejora de funcionalidades

1

Recepción del requerimiento

Captura inicial de la solicitud del cliente

2

Registro en el sistema

Documentación formal del requerimiento

3

Análisis técnico

Evaluación de viabilidad y complejidad

4

Priorización

Clasificación según urgencia e impacto

5

Asignación al equipo

Delegación a desarrolladores específicos

6

Desarrollo

Programación y pruebas de la solución

7

Validación

Verificación con cliente que cumple requisitos

8

Cierre

Documentación final y comunicación de solución

Made with GAMMA

Caracterización del Proceso: Responsables, Salidas e Indicadores

Responsable

- Líder de proyectos (coordinación general)
- Equipo de desarrollo (ejecución)
- Área comercial (según el caso)

Salidas

- Requerimiento desarrollado y probado
- Actualización del sistema
- Reporte de solución al cliente
- Historial documentado completo

Clientes internos

- Área comercial (prioridades)
- Dirección (informes estratégicos)
- Soporte técnico (actualizaciones)

Indicadores de rendimiento

24h

Tiempo promedio de respuesta

Tiempo desde recepción hasta primer contacto

5d

Tiempo de desarrollo

Duración media del ciclo de programación

85%

Satisfacción del cliente

Nivel de conformidad con las soluciones

15

Requerimientos pendientes

Número de solicitudes en espera de atención

Made with GAMMA

Aplicación de la Teoría General de Sistemas

Sistema abierto o cerrado

Es un **sistema abierto**, porque interactúa constantemente con su entorno externo (clientes, mercado, tecnología, competencia), intercambiando información y adaptándose a los cambios.

Entorno del sistema

- Instituciones educativas (clientes)
- Competencia en el mercado
- Proveedores tecnológicos
- Normativas educativas y regulatorias

Mecanismos de retroalimentación

- Solicitudes de mejora continua
- Quejas y reclamos
- Encuestas de satisfacción
- Reportes de errores
- Uso de nuevas funcionalidades

Frontera del sistema

La frontera está entre la empresa y el entorno externo (clientes y mercado), definiendo qué está dentro del control organizacional y qué pertenece al contexto externo.

Made with GAMMA

Relación entre el OVA y el Caso

La Teoría General de Sistemas permite entender que la empresa no es un conjunto aislado de áreas, sino un sistema compuesto por subsistemas interdependientes.

Problema actual

Falla en la integración del sistema, con procesos dispersos y falta de comunicación entre subsistemas

Solución propuesta

Nuevo sistema web como mecanismo de organización centralizada y retroalimentación automática

Conclusión final

Aplicar la Teoría General de Sistemas permite:

→ **Organizar procesos**

Estructurar la gestión de requerimientos como un flujo integrado

→ **Reducir pérdida de información**

Centralizar datos en un único repositorio accesible

→ **Mejorar comunicación**

Facilitar el flujo entre subsistemas comercial, desarrollo y soporte

→ **Optimizar tiempos**

Eliminar duplicación de esfuerzos y retrasos innecesarios

→ **Tomar decisiones basadas en indicadores**

Utilizar métricas para evaluar y mejorar continuamente

Made with GAMMA